

Analisis Dinamik Sistem PDB 2D

Tujuh langkah: dari persamaan ke potret fase

Dr. Mohammad Jamhuri

Program Studi Matematika - Fakultas Sains dan Teknologi ▪ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

MAT-XXXX ▪ Pengantar Sistem Dinamik ▪ Semester Ganjil 2026/2027

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menentukan nullcline dan titik tetap sistem $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ di $\mathbb{R}^2$,
2. menghitung matriks Jacobian dan melinearisasi sistem di titik tetap,
3. mengklasifikasi titik tetap dengan bidang jejak–determinan,
4. menyketsa potret fase dan menafsirkannya kembali ke model.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menentukan nullcline dan titik tetap sistem $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ di $\mathbb{R}^2$,
2. menghitung matriks Jacobian dan melinearisasi sistem di titik tetap,
3. mengklasifikasi titik tetap dengan bidang jejak–determinan,
4. menyketsa potret fase dan menafsirkannya kembali ke model.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menentukan nullcline dan titik tetap sistem $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ di $\mathbb{R}^2$,
2. menghitung matriks Jacobian dan melinearisasi sistem di titik tetap,
3. mengklasifikasi titik tetap dengan bidang jejak–determinan,
4. menyketsa potret fase dan menafsirkannya kembali ke model.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menentukan nullcline dan titik tetap sistem $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ di $\mathbb{R}^2$,
2. menghitung matriks Jacobian dan melinearisasi sistem di titik tetap,
3. mengklasifikasi titik tetap dengan bidang jejak–determinan,
4. menyketsa potret fase dan menafsirkannya kembali ke model.

Tujuh langkah analisis

1. Gambar **nullcline**
2. Cari **titik tetap**
3. Hitung **matriks Jacobian**
4. **Linearisasi** di tiap titik tetap
5. **Klasifikasi** (jejak–determinan)
6. Sketsa **potret fase**
7. **Interpretasi**

Catatan

Kita tidak mencari solusi eksplisit $x(t), y(t)$. Kita ingin memahami *perilaku* semua solusi sekaligus: ke mana mereka menuju, dan bergantung pada apa.

Tujuh langkah analisis

1. Gambar **nullcline**
2. Cari **titik tetap**
3. Hitung **matriks Jacobian**
4. **Linearisasi** di tiap titik tetap
5. **Klasifikasi** (jejak–determinan)
6. Sketsa **potret fase**
7. **Interpretasi**

Catatan

Kita tidak mencari solusi eksplisit $x(t), y(t)$. Kita ingin memahami *perilaku* semua solusi sekaligus: ke mana mereka menuju, dan bergantung pada apa.

Tujuh langkah analisis

1. Gambar **nullcline**
2. Cari **titik tetap**
3. Hitung **matriks Jacobian**
4. **Linearisasi** di tiap titik tetap
5. **Klasifikasi** (jejak–determinan)
6. Sketsa **potret fase**
7. **Interpretasi**

Catatan

Kita tidak mencari solusi eksplisit $x(t), y(t)$. Kita ingin memahami *perilaku* semua solusi sekaligus: ke mana mereka menuju, dan bergantung pada apa.

Tujuh langkah analisis

1. Gambar **nullcline**
2. Cari **titik tetap**
3. Hitung **matriks Jacobian**
4. **Linearisasi** di tiap titik tetap
5. **Klasifikasi** (jejak–determinan)
6. Sketsa **potret fase**
7. **Interpretasi**

Catatan

Kita tidak mencari solusi eksplisit $x(t), y(t)$. Kita ingin memahami *perilaku* semua solusi sekaligus: ke mana mereka menuju, dan bergantung pada apa.

Tujuh langkah analisis

1. Gambar **nullcline**
2. Cari **titik tetap**
3. Hitung **matriks Jacobian**
4. **Linearisasi** di tiap titik tetap
5. **Klasifikasi** (jejak–determinan)
6. Sketsa **potret fase**
7. **Interpretasi**

Catatan

Kita tidak mencari solusi eksplisit $x(t), y(t)$. Kita ingin memahami *perilaku* semua solusi sekaligus: ke mana mereka menuju, dan bergantung pada apa.

Tujuh langkah analisis

1. Gambar **nullcline**
2. Cari **titik tetap**
3. Hitung **matriks Jacobian**
4. **Linearisasi** di tiap titik tetap
5. **Klasifikasi** (jejak–determinan)
6. Sketsa **potret fase**
7. **Interpretasi**

Catatan

Kita tidak mencari solusi eksplisit $x(t), y(t)$. Kita ingin memahami *perilaku* semua solusi sekaligus: ke mana mereka menuju, dan bergantung pada apa.

Tujuh langkah analisis

1. Gambar **nullcline**
2. Cari **titik tetap**
3. Hitung **matriks Jacobian**
4. **Linearisasi** di tiap titik tetap
5. **Klasifikasi** (jejak–determinan)
6. Sketsa **potret fase**
7. **Interpretasi**

Catatan

Kita tidak mencari solusi eksplisit $x(t), y(t)$. Kita ingin memahami *perilaku* semua solusi sekaligus: ke mana mereka menuju, dan bergantung pada apa.

Tujuh langkah analisis

1. Gambar **nullcline**
2. Cari **titik tetap**
3. Hitung **matriks Jacobian**
4. **Linearisasi** di tiap titik tetap
5. **Klasifikasi** (jejak–determinan)
6. Sketsa **potret fase**
7. **Interpretasi**

Catatan

Kita tidak mencari solusi eksplisit $x(t), y(t)$. Kita ingin memahami *perilaku* semua solusi sekaligus: ke mana mereka menuju, dan bergantung pada apa.

Model contoh

Langkah 1–2: nullcline dan titik tetap

Langkah 3–5: linearisasi dan klasifikasi

Langkah 6–7: potret fase dan interpretasi

💡 Contoh: kelinci vs. domba

$$\begin{aligned}x' &= x(3 - x - 2y) =: f(x, y) \\ y' &= y(2 - x - y) =: g(x, y)\end{aligned} \quad x, y \geq 0$$

- ▶ x = populasi kelinci, y = populasi domba.
- ▶ Tanpa pesaing, masing-masing tumbuh **logistik** (daya dukung 3 dan 2).
- ▶ Suku $-2xy$ dan $-xy$: saling menghambat karena berebut rumput.
- ▶ Sumbu $x = 0$ dan $y = 0$ **invarian** (jika $x(0) = 0$ maka $x(t) = 0$ untuk semua t), sehingga kuadran $x, y \geq 0$ juga invarian: model bermakna secara biologis.
- ▶ **Pertanyaan:** dapatkah keduanya hidup berdampingan?

💡 Contoh: kelinci vs. domba

$$\begin{aligned}x' &= x(3 - x - 2y) =: f(x, y) \\ y' &= y(2 - x - y) =: g(x, y)\end{aligned} \quad x, y \geq 0$$

- ▶ x = populasi kelinci, y = populasi domba.
- ▶ Tanpa pesaing, masing-masing tumbuh **logistik** (daya dukung 3 dan 2).
- ▶ Suku $-2xy$ dan $-xy$: saling menghambat karena berebut rumput.
- ▶ Sumbu $x = 0$ dan $y = 0$ **invarian** (jika $x(0) = 0$ maka $x(t) = 0$ untuk semua t), sehingga kuadran $x, y \geq 0$ juga invarian: model bermakna secara biologis.
- ▶ **Pertanyaan:** dapatkah keduanya hidup berdampingan?

💡 Contoh: kelinci vs. domba

$$\begin{aligned}x' &= x(3 - x - 2y) =: f(x, y) \\ y' &= y(2 - x - y) =: g(x, y)\end{aligned} \quad x, y \geq 0$$

- ▶ x = populasi kelinci, y = populasi domba.
- ▶ Tanpa pesaing, masing-masing tumbuh **logistik** (daya dukung 3 dan 2).
- ▶ Suku $-2xy$ dan $-xy$: saling menghambat karena berebut rumput.
- ▶ Sumbu $x = 0$ dan $y = 0$ **invarian** (jika $x(0) = 0$ maka $x(t) = 0$ untuk semua t), sehingga kuadran $x, y \geq 0$ juga invarian: model bermakna secara biologis.
- ▶ **Pertanyaan:** dapatkah keduanya hidup berdampingan?

💡 Contoh: kelinci vs. domba

$$\begin{aligned}x' &= x(3 - x - 2y) =: f(x, y) \\ y' &= y(2 - x - y) =: g(x, y)\end{aligned} \quad x, y \geq 0$$

- ▶ x = populasi kelinci, y = populasi domba.
- ▶ Tanpa pesaing, masing-masing tumbuh **logistik** (daya dukung 3 dan 2).
- ▶ Suku $-2xy$ dan $-xy$: saling menghambat karena berebut rumput.
- ▶ Sumbu $x = 0$ dan $y = 0$ **invarian** (jika $x(0) = 0$ maka $x(t) = 0$ untuk semua t), sehingga kuadran $x, y \geq 0$ juga invarian: model bermakna secara biologis.
- ▶ **Pertanyaan:** dapatkah keduanya hidup berdampingan?

💡 Contoh: kelinci vs. domba

$$\begin{aligned}x' &= x(3 - x - 2y) =: f(x, y) \\ y' &= y(2 - x - y) =: g(x, y)\end{aligned} \quad x, y \geq 0$$

- ▶ x = populasi kelinci, y = populasi domba.
- ▶ Tanpa pesaing, masing-masing tumbuh **logistik** (daya dukung 3 dan 2).
- ▶ Suku $-2xy$ dan $-xy$: saling menghambat karena berebut rumput.
- ▶ Sumbu $x = 0$ dan $y = 0$ **invarian** (jika $x(0) = 0$ maka $x(t) = 0$ untuk semua t), sehingga kuadran $x, y \geq 0$ juga invarian: model bermakna secara biologis.
- ▶ **Pertanyaan:** dapatkah keduanya hidup berdampingan?

Model contoh

Langkah 1–2: nullcline dan titik tetap

Langkah 3–5: linearisasi dan klasifikasi

Langkah 6–7: potret fase dan interpretasi

Langkah 1: nullcline

Definisi

x -nullcline adalah himpunan $f(x, y) = 0$; y -nullcline adalah himpunan $g(x, y) = 0$. Pada x -nullcline aliran vertikal, pada y -nullcline aliran horizontal.

$$x' = 0$$

$$x = 0 \quad \text{atau} \quad x + 2y = 3$$

$$y' = 0$$

$$y = 0 \quad \text{atau} \quad x + y = 2$$

Langkah 1: nullcline

Definisi

x -nullcline adalah himpunan $f(x, y) = 0$; y -nullcline adalah himpunan $g(x, y) = 0$. Pada x -nullcline aliran vertikal, pada y -nullcline aliran horizontal.

$$x' = 0$$

$$x = 0 \quad \text{atau} \quad x + 2y = 3$$

$$y' = 0$$

$$y = 0 \quad \text{atau} \quad x + y = 2$$

Langkah 1: nullcline

Definisi

x -nullcline adalah himpunan $f(x, y) = 0$; y -nullcline adalah himpunan $g(x, y) = 0$. Pada x -nullcline aliran vertikal, pada y -nullcline aliran horizontal.

$$x' = 0$$

$$x = 0 \quad \text{atau} \quad x + 2y = 3$$

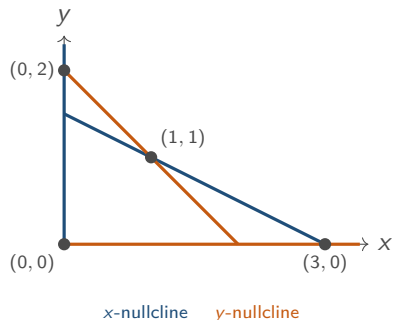
$$y' = 0$$

$$y = 0 \quad \text{atau} \quad x + y = 2$$

Langkah 2: titik tetap

Titik tetap = perpotongan x -nullcline dan y -nullcline.

Kombinasi	Titik tetap
$x = 0, y = 0$	$(0, 0)$
$x = 0, x + y = 2$	$(0, 2)$
$x + 2y = 3, y = 0$	$(3, 0)$
$x + 2y = 3, x + y = 2$	$(1, 1)$



Model contoh

Langkah 1–2: nullcline dan titik tetap

Langkah 3–5: linearisasi dan klasifikasi

Langkah 6–7: potret fase dan interpretasi

Langkah 3: matriks Jacobian

$$D\mathbf{f}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 2x - 2y & -2x \\ -y & 2 - x - 2y \end{bmatrix}$$

☀ Teorema: Hartman–Grobman

Jika tidak ada nilai eigen $D\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{x}})$ yang bagian realnya nol, maka di sekitar $\tilde{\mathbf{x}}$ potret fase sistem nonlinear setara secara topologis dengan potret fase sistem linear $\mathbf{y}' = D\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{x}})\mathbf{y}$.

Langkah 3: matriks Jacobian

$$D\mathbf{f}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 2x - 2y & -2x \\ -y & 2 - x - 2y \end{bmatrix}$$

☀ Teorema: Hartman–Grobman

Jika tidak ada nilai eigen $D\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{x}})$ yang bagian realnya nol, maka di sekitar $\tilde{\mathbf{x}}$ potret fase sistem nonlinear setara secara topologis dengan potret fase sistem linear $\mathbf{y}' = D\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{x}})\mathbf{y}$.

Langkah 3: matriks Jacobian

$$D\mathbf{f}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 2x - 2y & -2x \\ -y & 2 - x - 2y \end{bmatrix}$$

☀ Teorema: Hartman–Grobman

Jika tidak ada nilai eigen $D\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{x}})$ yang bagian realnya nol, maka di sekitar $\tilde{\mathbf{x}}$ potret fase sistem nonlinear setara secara topologis dengan potret fase sistem linear $\mathbf{y}' = D\mathbf{f}(\tilde{\mathbf{x}})\mathbf{y}$.

Langkah 4: linearisasi di tiap titik tetap

Titik	$D\mathbf{f}$	$\tau = \text{tr}$	$\Delta = \det$	$\tau^2 - 4\Delta$	Nilai eigen
(0,0)	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	5	6	1	3, 2
(0,2)	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$	-3	2	1	-1, -2
(3,0)	$\begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	-4	3	4	-3, -1
(1,1)	$\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$	-2	-1	8	$-1 \pm \sqrt{2}$

Nilai eigen adalah akar dari $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$.

Langkah 4: linearisasi di tiap titik tetap

Titik	$D\mathbf{f}$	$\tau = \text{tr}$	$\Delta = \det$	$\tau^2 - 4\Delta$	Nilai eigen
(0,0)	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	5	6	1	3, 2
(0,2)	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$	-3	2	1	-1, -2
(3,0)	$\begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	-4	3	4	-3, -1
(1,1)	$\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$	-2	-1	8	$-1 \pm \sqrt{2}$

Nilai eigen adalah akar dari $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$.

Langkah 4: linearisasi di tiap titik tetap

Titik	$D\mathbf{f}$	$\tau = \text{tr}$	$\Delta = \det$	$\tau^2 - 4\Delta$	Nilai eigen
$(0, 0)$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	5	6	1	3, 2
$(0, 2)$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$	-3	2	1	-1, -2
$(3, 0)$	$\begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	-4	3	4	-3, -1
$(1, 1)$	$\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$	-2	-1	8	$-1 \pm \sqrt{2}$

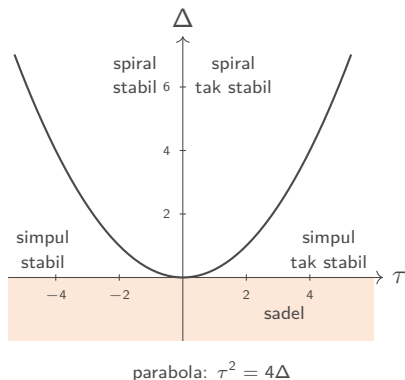
Nilai eigen adalah akar dari $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$.

Langkah 4: linearisasi di tiap titik tetap

Titik	$D\mathbf{f}$	$\tau = \text{tr}$	$\Delta = \det$	$\tau^2 - 4\Delta$	Nilai eigen
(0,0)	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	5	6	1	3, 2
(0,2)	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$	-3	2	1	-1, -2
(3,0)	$\begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	-4	3	4	-3, -1
(1,1)	$\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$	-2	-1	8	$-1 \pm \sqrt{2}$

Nilai eigen adalah akar dari $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$.

Langkah 5: klasifikasi dengan bidang τ - Δ

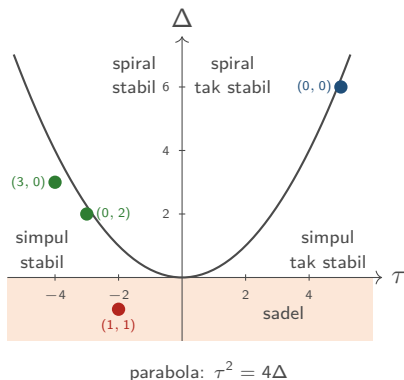


- ▶ $\Delta < 0$: sadel.
- ▶ $\Delta > 0$: stabil jika $\tau < 0$, tak stabil jika $\tau > 0$; simpul jika $\tau^2 > 4\Delta$, spiral jika $\tau^2 < 4\Delta$.

i Catatan: kasus batas

Jika $\Delta = 0$ atau ($\tau = 0$, $\Delta > 0$), titik tetap *tidak hiperbolik*: linearisasi tidak menentukan perilaku sistem nonlinear. Pada contoh kita, keempat titik hiperbolik.

Langkah 5: klasifikasi dengan bidang τ - Δ

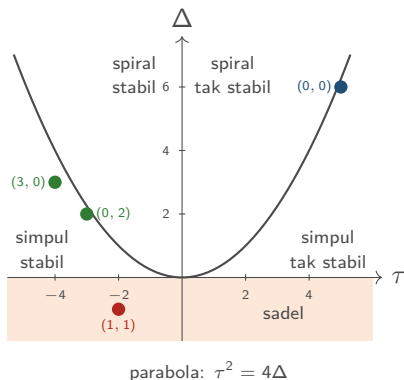


- ▶ $\Delta < 0$: sadel.
- ▶ $\Delta > 0$: stabil jika $\tau < 0$, tak stabil jika $\tau > 0$; simpul jika $\tau^2 > 4\Delta$, spiral jika $\tau^2 < 4\Delta$.

i Catatan: kasus batas

Jika $\Delta = 0$ atau ($\tau = 0$, $\Delta > 0$), titik tetap *tidak hiperbolik*: linearisasi tidak menentukan perilaku sistem nonlinear. Pada contoh kita, keempat titik hiperbolik.

Langkah 5: klasifikasi dengan bidang τ - Δ



- ▶ $\Delta < 0$: sadel.
- ▶ $\Delta > 0$: stabil jika $\tau < 0$, tak stabil jika $\tau > 0$; simpul jika $\tau^2 > 4\Delta$, spiral jika $\tau^2 < 4\Delta$.

i Catatan: kasus batas

Jika $\Delta = 0$ atau ($\tau = 0$, $\Delta > 0$), titik tetap *tidak hiperbolik*: linearisasi tidak menentukan perilaku sistem nonlinear. Pada contoh kita, keempat titik hiperbolik.

Vektor eigen di sadel (1, 1)

$$A = Df(1, 1) = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_{\pm} = -1 \pm \sqrt{2}, \quad \lambda_+ \approx 0.41 > 0 > \lambda_- \approx -2.41.$$

$$(A - \lambda_- I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \implies \sqrt{2}v_1 - 2v_2 = 0 \implies \mathbf{v}_- = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_+ = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix}.$$

☀ Teorema: manifold stabil

Di titik sadel hiperbolik terdapat kurva invarian W^s (manifold stabil) yang menyinggung $\mathbf{v}_-$ di titik tetap; orbit yang bermula di W^s menuju sadel. Analog, manifold tak stabil W^u menyinggung $\mathbf{v}_+$.

📌 Catatan

W^s bukan garis lurus; arahnya hanya diketahui *di dekat* sadel. Untuk menggambarinya, integrasikan secara numerik *mundur* dalam waktu dari $(1, 1) \pm \varepsilon \mathbf{v}_-$.

Vektor eigen di sadel (1, 1)

$$A = Df(1, 1) = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_{\pm} = -1 \pm \sqrt{2}, \quad \lambda_+ \approx 0.41 > 0 > \lambda_- \approx -2.41.$$

$$(A - \lambda_- I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \implies \sqrt{2}v_1 - 2v_2 = 0 \implies \mathbf{v}_- = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_+ = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix}.$$

☀ Teorema: manifold stabil

Di titik sadel hiperbolik terdapat kurva invarian W^s (manifold stabil) yang menyinggung $\mathbf{v}_-$ di titik tetap; orbit yang bermula di W^s menuju sadel. Analog, manifold tak stabil W^u menyinggung $\mathbf{v}_+$.

📌 Catatan

W^s bukan garis lurus; arahnya hanya diketahui *di dekat* sadel. Untuk menggambarinya, integrasikan secara numerik *mundur* dalam waktu dari $(1, 1) \pm \varepsilon \mathbf{v}_-$.

Vektor eigen di sadel (1, 1)

$$A = Df(1, 1) = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_{\pm} = -1 \pm \sqrt{2}, \quad \lambda_+ \approx 0.41 > 0 > \lambda_- \approx -2.41.$$

$$(A - \lambda_- I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \implies \sqrt{2}v_1 - 2v_2 = 0 \implies \mathbf{v}_- = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_+ = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix}.$$

☀ Teorema: manifold stabil

Di titik sadel hiperbolik terdapat kurva invarian W^s (manifold stabil) yang menyinggung $\mathbf{v}_-$ di titik tetap; orbit yang bermula di W^s menuju sadel. Analog, manifold tak stabil W^u menyinggung $\mathbf{v}_+$.

i Catatan

W^s bukan garis lurus; arahnya hanya diketahui *di dekat* sadel. Untuk menggambarinya, integrasikan secara numerik *mundur* dalam waktu dari $(1, 1) \pm \varepsilon \mathbf{v}_-$.

Vektor eigen di sadel (1, 1)

$$A = Df(1, 1) = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_{\pm} = -1 \pm \sqrt{2}, \quad \lambda_+ \approx 0.41 > 0 > \lambda_- \approx -2.41.$$

$$(A - \lambda_- I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \implies \sqrt{2}v_1 - 2v_2 = 0 \implies \mathbf{v}_- = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_+ = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{bmatrix}.$$

☀ Teorema: manifold stabil

Di titik sadel hiperbolik terdapat kurva invarian W^s (manifold stabil) yang menyinggung $\mathbf{v}_-$ di titik tetap; orbit yang bermula di W^s menuju sadel. Analog, manifold tak stabil W^u menyinggung $\mathbf{v}_+$.

📌 Catatan

W^s bukan garis lurus; arahnya hanya diketahui *di dekat* sadel. Untuk menggambarinya, integrasikan secara numerik *mundur* dalam waktu dari $(1, 1) \pm \varepsilon \mathbf{v}_-$.

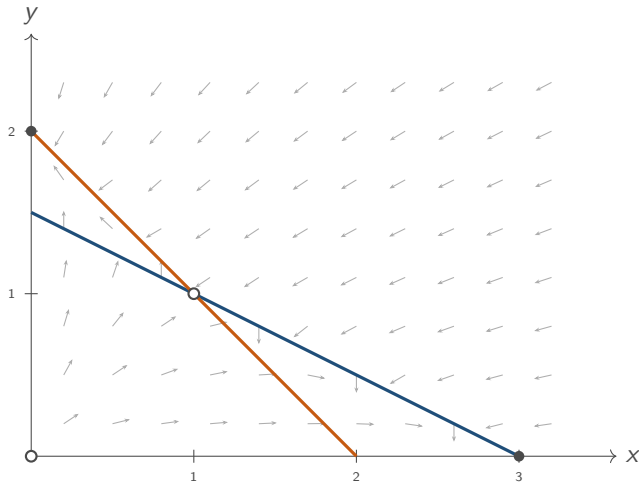
Model contoh

Langkah 1–2: nullcline dan titik tetap

Langkah 3–5: linearisasi dan klasifikasi

Langkah 6–7: potret fase dan interpretasi

Langkah 6: potret fase



— x-nullcline — y-nullcline

● stabil ○ tak stabil

— orbit

-- separatriks $W^s(1, 1)$

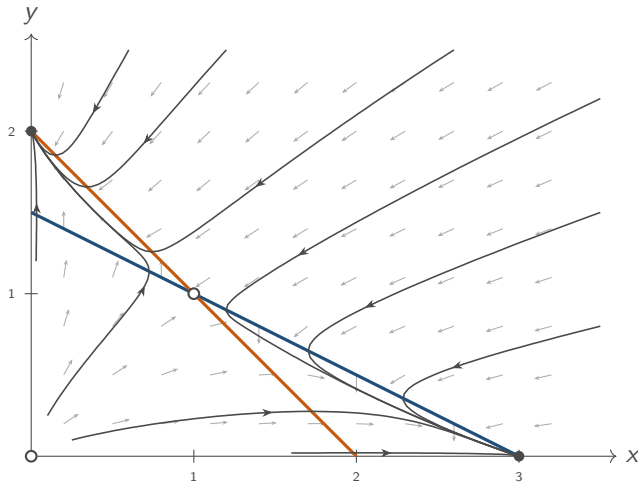
— $W^u(1, 1)$

Cekungan tarikan

Daerah biru (di atas W^s) menuju $(0, 2)$;
daerah di bawahnya menuju $(3, 0)$.

Orbit dihitung numerik: `kode/orbit_analisis_2d.py`.

Langkah 6: potret fase



— x-nullcline — y-nullcline

● stabil ○ tak stabil

— orbit

-- separatriks $W^s(1,1)$

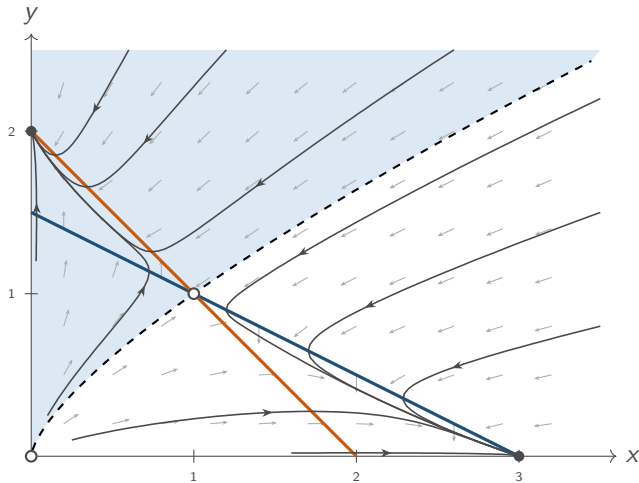
— $W^u(1,1)$

Cekungan tarikan

Daerah biru (di atas W^s) menuju $(0,2)$;
daerah di bawahnya menuju $(3,0)$.

Orbit dihitung numerik: `kode/orbit_analisis_2d.py`.

Langkah 6: potret fase



— x -nullcline — y -nullcline

● stabil ○ tak stabil

— orbit

- - - separatriks $W^s(1, 1)$

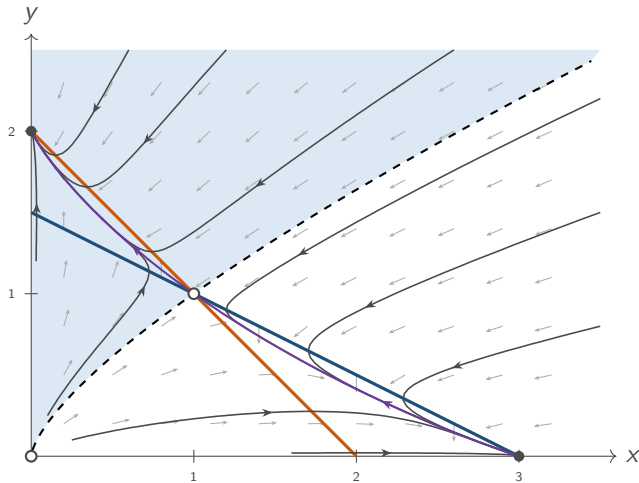
— $W^u(1, 1)$

Cekungan tarikan

Daerah biru (di atas W^s) menuju $(0, 2)$;
daerah di bawahnya menuju $(3, 0)$.

Orbit dihitung numerik: `kode/orbit_analisis_2d.py`.

Langkah 6: potret fase



— x -nullcline — y -nullcline

● stabil ○ tak stabil

— orbit

- - - separatriks $W^s(1, 1)$

— $W^u(1, 1)$

Cekungan tarikan

Daerah biru (di atas W^s) menuju $(0, 2)$;
daerah di bawahnya menuju $(3, 0)$.

Orbit dihitung numerik: `kode/orbit_analisis_2d.py`.

Langkah 7: interpretasi

🔑 Hasil Utama: bistabilitas

Titik koeksistensi $(1,1)$ adalah sadel, jadi **tidak stabil**. Setiap orbit dengan $x(0) > 0$, $y(0) > 0$ yang *tidak* terletak pada $W^s(1,1)$ menuju $(0,2)$ atau $(3,0)$: *satu spesies punah*.

- ▶ Pemenangnya ditentukan oleh kondisi awal: di sisi separatriks mana titik awal berada.
- ▶ Ini adalah **prinsip eksklusi kompetitif**: dua spesies yang bersaing ketat untuk sumber yang sama tidak dapat hidup berdampingan.
- ▶ Untuk $x' = x(r_1 - a_{11}x - a_{12}y)$, $y' = y(r_2 - a_{21}x - a_{22}y)$ dengan titik interior positif: titik itu stabil jika $a_{11}a_{22} > a_{12}a_{21}$ (persaingan dalam spesies lebih kuat), sadel jika $a_{11}a_{22} < a_{12}a_{21}$. Di sini $1 \cdot 1 < 2 \cdot 1$.

Langkah 7: interpretasi

🔑 Hasil Utama: bistabilitas

Titik koeksistensi $(1,1)$ adalah sadel, jadi **tidak stabil**. Setiap orbit dengan $x(0) > 0$, $y(0) > 0$ yang *tidak* terletak pada $W^s(1,1)$ menuju $(0,2)$ atau $(3,0)$: *satu spesies punah*.

- ▶ Pemenangnya ditentukan oleh **kondisi awal**: di sisi separatriks mana titik awal berada.
- ▶ Ini adalah **prinsip eksklusi kompetitif**: dua spesies yang bersaing ketat untuk sumber yang sama tidak dapat hidup berdampingan.
- ▶ Untuk $x' = x(r_1 - a_{11}x - a_{12}y)$, $y' = y(r_2 - a_{21}x - a_{22}y)$ dengan titik interior positif: titik itu stabil jika $a_{11}a_{22} > a_{12}a_{21}$ (persaingan dalam spesies lebih kuat), sadel jika $a_{11}a_{22} < a_{12}a_{21}$. Di sini $1 \cdot 1 < 2 \cdot 1$.

Langkah 7: interpretasi

🔑 Hasil Utama: bistabilitas

Titik koeksistensi $(1,1)$ adalah sadel, jadi **tidak stabil**. Setiap orbit dengan $x(0) > 0$, $y(0) > 0$ yang *tidak* terletak pada $W^s(1,1)$ menuju $(0,2)$ atau $(3,0)$: *satu spesies punah*.

- ▶ Pemenangnya ditentukan oleh **kondisi awal**: di sisi separatriks mana titik awal berada.
- ▶ Ini adalah **prinsip eksklusi kompetitif**: dua spesies yang bersaing ketat untuk sumber yang sama tidak dapat hidup berdampingan.
- ▶ Untuk $x' = x(r_1 - a_{11}x - a_{12}y)$, $y' = y(r_2 - a_{21}x - a_{22}y)$ dengan titik interior positif: titik itu stabil jika $a_{11}a_{22} > a_{12}a_{21}$ (persaingan dalam spesies lebih kuat), sadel jika $a_{11}a_{22} < a_{12}a_{21}$. Di sini $1 \cdot 1 < 2 \cdot 1$.

Langkah 7: interpretasi

🔑 Hasil Utama: bistabilitas

Titik koeksistensi $(1,1)$ adalah sadel, jadi **tidak stabil**. Setiap orbit dengan $x(0) > 0$, $y(0) > 0$ yang *tidak* terletak pada $W^s(1,1)$ menuju $(0,2)$ atau $(3,0)$: *satu spesies punah*.

- ▶ Pemenangnya ditentukan oleh **kondisi awal**: di sisi separatriks mana titik awal berada.
- ▶ Ini adalah **prinsip eksklusi kompetitif**: dua spesies yang bersaing ketat untuk sumber yang sama tidak dapat hidup berdampingan.
- ▶ Untuk $x' = x(r_1 - a_{11}x - a_{12}y)$, $y' = y(r_2 - a_{21}x - a_{22}y)$ dengan titik interior positif: titik itu stabil jika $a_{11}a_{22} > a_{12}a_{21}$ (persaingan dalam spesies lebih kuat), sadel jika $a_{11}a_{22} < a_{12}a_{21}$. Di sini $1 \cdot 1 < 2 \cdot 1$.

Langkah	Yang dikerjakan
1 Nullcline	Selesaikan $f = 0$ dan $g = 0$ secara terpisah
2 Titik tetap	Perpotongan kedua jenis nullcline
3 Jacobian	Turunan parsial f, g terhadap x, y
4 Linearisasi	Hitung τ , Δ , nilai & vektor eigen di tiap titik tetap
5 Klasifikasi	Sadel, simpul, atau spiral; stabil atau tidak
6 Potret fase	Gabungkan nullcline, titik tetap, dan arah aliran
7 Interpretasi	Terjemahkan kembali ke makna model

Latihan

Ulangi ketujuh langkah untuk

$$x' = x(3 - 2x - y), \quad y' = y(2 - x - y).$$

Apakah kedua spesies kini dapat hidup berdampingan? Bandingkan potret fasenya dengan contoh tadi.

✓ **Jawaban:** Titik tetap $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(\frac{3}{2}, 0)$, $(1, 1)$. Di $(1, 1)$: $D\mathbf{f} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $\tau = -3$, $\Delta = 1$, $\tau^2 - 4\Delta = 5 > 0$: simpul stabil. Koeksistensi stabil; $(0, 2)$ dan $(\frac{3}{2}, 0)$ kini sadel ($D\mathbf{f}$ berturut-turut punya nilai eigen $1, -2$ dan $-3, \frac{1}{2}$); $(0, 0)$ simpul tak stabil. Cek: $a_{11}a_{22} = 2 > 1 = a_{12}a_{21}$.

📖 Rujukan: S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, §6.4.